

演講腳本

第 1-2 頁：項目簡介與核心特點

- 項目起源：我們團隊機健科技 (Robotech HK) 致力於開發一種模仿蝦殼結構與功能的新穎機械人關節。
- 設計核心：強調「剛柔一體化」，結合剛性殼體與柔性連接，使關節兼具高負載承受力與運動靈活性。
- 關鍵技術：引入「反向共軛面設計 (Reverse Conjugate Surface)」，優化運動範圍並提升傳動效率，同時精簡結構複雜度。

第 3-5 頁：傳統技術痛點與市場需求

- 現狀分析：傳統剛性關節成本佔比高達 60%-70%，且靈活性差，無法支撐大角度姿態。
- 高階方案瓶頸：諧波減速器成本極高，維護困難；純腱驅動則面臨同步控制與磨損嚴重的挑戰。
- 痛點對接：市場急需高靈活、低成本的腰部與脊柱解決方案，以支持人形機械人的舞蹈、後仰及劈叉動作。
- 前景預測：預計 2030 年人形機械人市場規模將達 152 億美元，複合增長率為 39.2%。

第 6 頁：我們的技術方案

- 結構定義：設計為 5 段仿生脊柱/腰部結構關節模塊。
- 運動極限：支持 90° 以上的後仰橋、180° 以上的劈叉，以及單腿過頭抬高的生物級動作。
- 成本控制：透過腱驅動、彈簧回位與欠驅動優化，V6 版本目標成本低於 800 美金。

第 7-8 頁：競爭分析與優勢對比

- 競爭分析：Boston Dynamics 成本過高；Tesla Optimus 腰部靈活性保守；Unitree 則缺乏極端姿態能力。
- 核心競爭優勢：
 - 運動範圍：多段設計解決了單軸剛性的極端姿態限制。
 - 系統彈性：剛柔耦合結構提供良好的衝擊吸收能力，保護精密元件。
 - 複雜度優化：利用共享電機與彈簧回位，顯著減少所需馬達數量。

第 9-15 頁：CAD 設計展示 (CAD 展示環節)

- 結構拆解：展示包含 4 段剛性殼體的 CAD 模型，清晰標註 Dyneema 腱纜路由與彈簧機構。
- 視覺視角：包含前視圖、側視圖、俯視圖及爆炸圖，展現各部件的空間佈局與銜接關係。
- 軟體環境：模型於 SOLIDWORKS Premium 2024 環境中完成設計與仿真準備。

第 16 頁：研發路徑與積累

- 迭代歷程：自 2016 年起經歷 V1 至 V5 持續迭代，積累了大量實驗數據。
- 仿真工具：在 MuJoCo 物理平台完成多次關鍵動作驗證，優化 PPO 強化學習與微操作分解算法。
- 2026 計劃：預計完成 V6 低成本實物原型，並進行靈巧化擴展。

第 17-18 頁：風險控管與團隊優勢

- 風險應對：針對腱纜磨損，採用高強度 Dyneema 纖維搭配自適應張力補償算法。
- 成本規避：透過優化供應鏈與欠驅動設計來應對量產成本風險。
- 團隊配置：結合 Patrick Lee 的項目管理經驗、Sam Lau 的開源系統開發能力與 Carson Wu 的低成本研發技術。

第 19-21 頁：應用場景與盈利策略

- 應用場景：涵蓋人形機械人娛樂表演、康復外骨骼、工業柔性裝配及 STEM 教育。
- 市場策略：採取模塊化銷售與開放源代碼，與整機廠商深度集成。
- 盈利模式：透過硬體銷售、技術授權 (IP)、系統集成服務及訂閱服務獲利。

第 22-23 頁：項目需求與結語

- 當前需求：尋求戰略投資支持 V6 生產，並對接大學實驗室進行聯合技術驗證。
- 智慧財產權：將儘快申請蝦殼式多段結構、反向共軛面及控制方法的專利保護。
- 結語：致力於推動人形機械人技術平民化，讓靈活且高性價比的關節走進每一家企業與學校。

FAQ 與解答

- Q：Dyneema 腱纜在高負載下的延展是否會造成控制精度下降？
 - A：我們選用高模量低伸長的 Dyneema 纖維，並透過內建的張力監測與補償算法實時修正控制指令。
- Q：反向共軛面設計 (Reverse Conjugate Surface) 如何處理多軸向受力？
 - A：該設計主要針對主運動軸向優化效率，側向力則由殼體間的幾何重疊結構來吸收與傳導。
- Q：欠驅動設計在執行精細微操作時是否有抖動問題？
 - A：我們結合了微操作分解技術與 PPO 強化學習，透過算法補償動態慣性，確保運動平滑。
- Q：這種關節在塵土飛揚或潮濕環境下的壽命如何？
 - A：蝦殼式的重疊殼體具有天然的防塵屏蔽功能，核心組件可透過加裝柔性封套來適應惡劣環境。
- Q：彈簧回位機構是否會增加電機的能耗負擔？
 - A：彈簧與馬達形成對稱受力平衡，在特定姿態下彈簧能儲存位能，反而能優化整體能耗效率。

6. Q：MuJoCo 仿真與實體機器之間 (Sim-to-Real) 的差距如何縮小？
○ A：我們在 V1-V5 迭代中採集了大量物理數據回饋至模型，並利用 PPO 算法進行環境隨機化訓練。
7. Q：如何保證多段殼體在極端彎曲時不會發生機械干涉？
○ A：在 CAD 模型設計階段已完成動態干涉檢查，並利用 5 段結構將彎曲應力平均分散。
8. Q：針對康復醫療應用，該關節如何實現「主動安全」？
○ A：剛柔耦合結構具有物理柔順性，能在程式報警前吸收瞬間衝擊，比剛性驅動更具安全性。
9. Q：該設計的動態負載能力與傳統諧波減速器相比如何？
○ A：雖然極限靜載荷略遜於高剛性方案，但在動態靈活性與功率重量比上具有顯著優勢。
10. Q：目前的 V6 原型是否具備自診斷功能？
○ A：系統整合了張力傳感器與電機負載監測，可預警鏈纜疲勞或機構卡死。
11. Q：市場運作策略中提到「開放源代碼」，如何保護核心競爭力？
○ A：開放的是控制接口與仿真環境以建立生態，核心的機械專利曲線與高階算法仍屬商業機密。
12. Q：Dyneema 鏈纜的更換週期與成本是多少？
○ A：更換週期視工況而定，其材料成本遠低於更換傳統減速機齒輪組。
13. Q：欠驅動系統在面對外力擾動時的恢復能力如何？
○ A：透過強化學習訓練的策略模型，系統具備極強的順應控制與姿態恢復能力。
14. Q：800 美金的成本是如何估算的？
○ A：基於 V6 版本的零部件清單、減少電機數量的優勢及未來小批量量產的供應鏈預測。
15. Q：該關節是否支持雙向扭轉與側向移動？
○ A：目前展示的模組主要針對脊柱下彎與伸展優化，可透過模塊組合擴展至多維運動。
16. Q：對於整機廠商而言，集成這類非常規關節的難度在哪？
○ A：主要挑戰在於控制算法的對接，因此我們提供完整的仿真套件與開發接口以降低難度。
17. Q：如何應對市場上類似仿生結構的侵權競爭？
○ A：我們正加速申請反向共軛面設計與特定殼體鏈接方式的技術專利保護。
18. Q：項目的盈利模式中，「技術授權」主要針對哪類對象？
○ A：針對需要特定高靈活組件但無研發能力的小型機械人企業與醫療器材商。
19. Q：團隊成員 Carson Wu 的研發背景如何確保產品的工業標準？
○ A：Carson 專注於結構的極簡化與功能實現，配合 Patrick 的項目管理來對接工業標準化生產流程。
20. Q：V6 原型完成後，下一個關鍵里程碑是什麼？
○ A：進行 1,000 小時連續運行測試及首批與醫療康復機構的試用反饋。
21. Q：鏈纜在長期高壓下產生的「蠕變 (Creep)」如何補償？
○ A：我們選用低蠕變等級的 Dyneema 纖維，並在系統中設計了主動張力傳感器與自適應補償算法，實時調整脈衝信號以維持控制精度。
22. Q：反向共軛面如何解決異物侵入導致的磨損？
○ A：殼體間設計有微小重疊位，具備仿生防塵效果；此外，我們正在開發一種高延展性的柔性蒙皮，用於密封核心傳動機構。
23. Q：這種關節在高速運動時的「奇點 (Singularity)」問題嚴重嗎？
○ A：由於是多段冗餘結構，我們可以通過優化算法避開單點奇點，其運動連續性優於單軸機械臂。
24. Q：彈簧回位機構是否會增加馬達的功耗負擔？
○ A：我們採用欠驅動優化設計，彈簧能輔助儲存重力位能，在特定動作下反而能降低瞬時功耗。
25. Q：如何確保多段殼體在極端扭轉下的抗剪切力？
○ A：殼體內部設計有物理限位軌道，能將扭轉力導向剛性框架，而非僅由鏈纜承受。
26. Q：PPO 強化學習在實體機器上的部署如何解決「Sim-to-Real」差距？
○ A：我們在仿真中加入隨機動力學擾動（系統鑑定），並利用 V5 採集的實體數據進行離線微調。
27. Q：目標成本 800 美金是否包含了控制器與驅動電路？
○ A：是的，這是基於規模化生產後的 V6 模塊定價策略。
28. Q：該結構在承載 20kg 以上負重時的變形量是多少？
○ A：根據仿真，在額定載荷下，剛性殼體的形變率低於 0.5%，主要柔性來自於預設的耦合區。
29. Q：如何解決鏈纜在滑輪上的摩擦熱積聚問題？
○ A：滑輪採用含油聚合物材料，且路由路徑經過熱力學優化，確保長時間運行的熱穩定性。
30. Q：你們的專利保護範圍是否涵蓋了特定的「殼體層疊算法」？
○ A：專利申請將涵蓋機械結構、反向共軛面幾何曲線及欠驅動控制邏輯。
31. Q：面對 Tesla Optimus 的強大供應鏈，你們的核心競爭優勢為何？
○ A：Optimus 仍偏向傳統剛性驅動；我們提供的是一種極致靈活、低成本且易於開源二次開發的利基方案。
32. Q：Dyneema 纜繩更換的維護週期是多久？
○ A：在標準工況下建議每 1,000 運行小時進行張力檢查，2,500 小時進行預防性更換。
33. Q：該設計能應用於水下機械人嗎？
○ A：蝦殼結構本身具有優異的流體動力學特性，未來版本可通過材料密封實現水下運行。
34. Q：欠驅動設計是否意味著無法精確控制每一個殼體段？
○ A：是的，這是一種「整體姿態控制」，模仿生物肌肉帶動關節，雖然犧牲了單段精確度，但提升了整體的柔順性。
35. Q：你們如何處理多段關節的動態解耦？
○ A：通過在控制模型中加入雅可比矩陣的動態近似，實時處理段與段之間的耦合擾動。
36. Q：市場運作策略中提到「開放源代碼」，這不會稀釋你們的競爭力嗎？
○ A：我們開放 API 與仿真模型以建立生態，核心的機械加工工藝與閉環控制算法仍作為商業秘密或專利保留。
37. Q：對於康復外骨骼，如何確保關節不會因程序崩潰而導致使用者受傷？
○ A：我們設計有機械硬限位與冗餘的電子緊急制動開關。
38. Q：目前集資的主要用途是什麼？
○ A：主要用於 V6 原型的精密模具開發、長壽命疲勞測試設備購買及專利群佈局。
39. Q：團隊中 Carson Wu 負責的「低成本研發」具體指什麼？
○ A：利用民用級材料通過結構優化達到工業級性能，並簡化製造工藝以支持快速迭代。
40. Q：你們預計何時能與主流機械人公司達成深度合作？
○ A：計劃在 2026 年底完成 V6 的穩定演示後，開始與 2-3 家整機廠商進行對接。
41. Q：是不是只在普通關節外面加一個裝飾用的外殼？
○ A：這項設計並非僅是在普通關節外疊加護甲，而是從底層重構的核心關節技術。它模仿蝦類腹部外骨骼「多段剛性殼與柔性連接」的天然結構，實現了剛柔耦合的物理特性，使關節既能承載高機械負荷，又能具備生物級的靈巧性。技術核心在於其獨特的反向共軛面設計與 Dyneema 鏈纜傳動系統，透過 5 段仿生脊柱結構與欠驅動優化，僅需較少馬達即可支持機器人達成 90°+ 後仰橋及 180°+ 劈叉等極端姿態。這種設計在大幅降低製造預算的同時，從根本上解決了傳統剛性關節成本高昂且運動範圍受限的痛點。